

Modulenaam:	Programming in a Web Context
Modulecode:	IPRWC
Studiejaar:	2023–2024
Gelegenheid:	1 en 2
Run:	1
Toets opgesteld door:	Floris Admiraal
Toets vorm:	Assessment
Aantal verwachte deelnemers:	65

Puntentelling:

Het aantal punten die bij het assessment behaald kan worden bedraagt 40.

Het eindcijfer wordt bepaald door het aantal punten te delen door 4.

Cijfers tussen 0 en 1.0 worden afgerond op een 1.0.

Opbouw van de toets - deze bestaat uit 4 onderdelen:

Opgave 1: Het behalen van het Udemy certificaat voor de Angular course.

#	Ingangseis	Go/NoGo
1	Het behalen van het Udemy certificaat voor de Angular course. Angular - The Complete Guide (2023 Edition)	

Als de student het certificaat niet behaald heeft wordt er geen assessment afgenomen.

Opgave 2: Het maken van de webapplicatie. Zowel front-end als backend

De student maakt zelfstandig een eigen webapplicatie. Deze bestaat uit een backend en een front-end.

De backend wordt gemaakt volgens de REST architectuur. De backend wordt geschreven in Java met het Spring Boot framework. Het front-end wordt gemaakt met Angular. Studenten maken hun eigen webshop. Het thema en de items in de webshop mogen de studenten zelf bepalen. Dit project toon je in maximaal 5 minuten tijdens je assessment.

De minimeisen aan de webshop zijn deze:

#	Ingangseis	Go/NoGo
1	De applicatie is een webshop	
2	De applicatie is op een virtual private server (vps) geïnstalleerd.	
3	De code voor de applicatie staat in GIT – deze link wordt gedeeld met de docenten.	
4	Er wordt aandacht besteed aan een eigen vormgeving	
5	Er zijn minstens 10 verschillende producten in de webshop aanwezig.	
6	De student voegt minstens 3 entiteiten toe (product, order, betaling, categorie, promocode, o.i.d.)	
7	Er moet een werkend winkelmandje ingebouwd worden	
8	De webshop heeft twee portals: een klantportaal en een adminportaal	

De student zorgt ervoor dat deze eisen zijn uitgewerkt voor het assessment ingepland wordt.

Als de student deze niet allemaal kan afvinken mag hij/zij dat beschouwen als een NOGO.

Het assessment heeft geen zin als bovenstaande eisen niet werken.

Verdere eisen aan de webshop zijn deze:

- 1) Er wordt gebruik gemaakt van een database.
- 2) De gemaakte entiteiten hebben werkende CRUD-methoden.
- 3) De webshop bevat authenticatie en autorisatie.

- 4) Een product moet kunnen worden aangemaakt in het adminportaal
- 5) Winkelmandje kan gevuld en geleegd worden.

Opgave 2 is 50% van je eindcijfer.

Opgave 3: Het doen van een securitycheck en het maken van een advies rapport

Als je applicatie werkt, dan wordt het tijd om deze te laten reviewen door een medestudent. Je wordt ingedeeld in een duo. Breng je advies uit over een applicatie van je medestudent. Je mag uiteraard niet je eigen applicatie reviewen. Je mag ook niet naar de code van de applicatie kijken. De check gaat over een draaiende webshop. Op basis van de OWASP-top 10 en jouw kennis over webapplicaties breng je een beveiligingsadvies uit over een webapplicatie van een andere student. Behandel in je advies in ieder geval drie OWASP punten. Dit beveiligingsadvies presenteert je kort (maximaal 5 minuten) tijdens het assessment. Als voorbereiding daarop maak je een PowerPointpresentatie met daarin je advies. Zonder presentatie heeft het geen zin om het assessment te doen. De presentatie bevat in ieder geval onderstaande punten:

#	Ingangseis	Go/NoGo
1	Een inleidende sheet met opdracht en probleemstelling	
2	Er worden minstens 3 OWASP-principes uitgelegd, uitgewerkt en het resultaat wordt getoond.	
3	Een sheet met conclusies	
4	Een sheet met aanbevelingen	

Opgave 3 is 25% van je eindcijfer.

Opgave 4: Doe het assessment

Als je een webshop hebt gemaakt (en de minimumeisen van opgave 2 heb je allemaal gedaan) en je hebt het advies rapport geschreven over een andere student (en de minimumeisen van opgave 4 daarvan gemaakt), en je hebt de Udemy course afgemaakt (minimumeis opgave 1), dan krijg je een assessment.

De webapplicatie van de student wordt op de beamer/groot scherm getoond. De bedoeling is dat de student zelfstandig een toelichting geeft op zijn webapplicatie. De student krijgt de keuze uit 1 van de volgende onderwerpen om toe te lichten tijdens het assessment, te weten: A. Security, B. Front-end design, C. Backend design/ REST. De student beantwoordt de vragen over de applicatie. De pool van vragen hieronder is maar een indicatie van het soort vragen wat je kunt verwachten en is bedoeld om je voor te bereiden en, indien nodig, te helpen het antwoord te verdiepen.

Pool van vragen:

1. Wat is stateless design?
2. Wat is het verschil tussen een website en een webapplicatie.
3. Welke niveau's bestaan er in de REST architectuur?
4. Waar wordt de input validatie gedaan?
5. Waar testen we de SQL injection?
6. Laat – op code niveau – het hele traject van front to back eens zien.
7. Wat is het nut van de annotations?
8. Toon de code van het winkelmandje.
9. Leg uit waarom je de code op deze manier hebt geschreven
10. ...

Opgave 4 is 25% van je eindcijfer.